DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

Carga eléctrica en organismos vivos

Parte 1

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS



Contenidos

- Motivación
- Gradientes y transporte de moléculas
- Bomba sodio potasio
- Impulso nervioso

Electricidad y organismos vivos

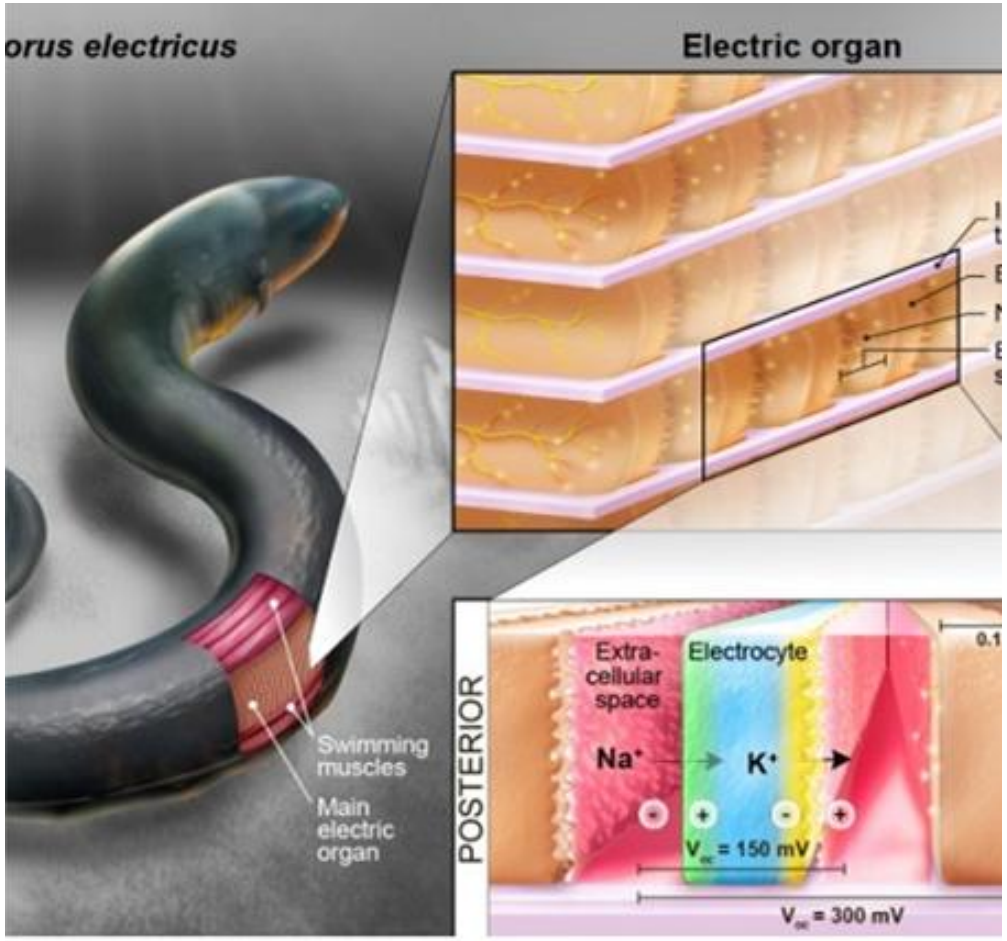
Caso Anguilas

- La anguila eléctrica puede llegar a producir un shock eléctrico de 860 Volts y 1 Ampere de corriente en dos milisegundos.
- Un shock mayor a 100 miliAmperes puede producir la muerte.

Usos electricidad:

- Mecanismo de defensa contra depredador
- Sensor de proximidad
- Aturdir presas

¿Cómo puede producir electricidad?



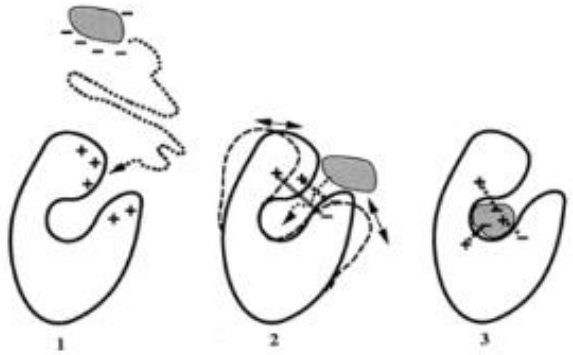
Electricidad y organismos vivos

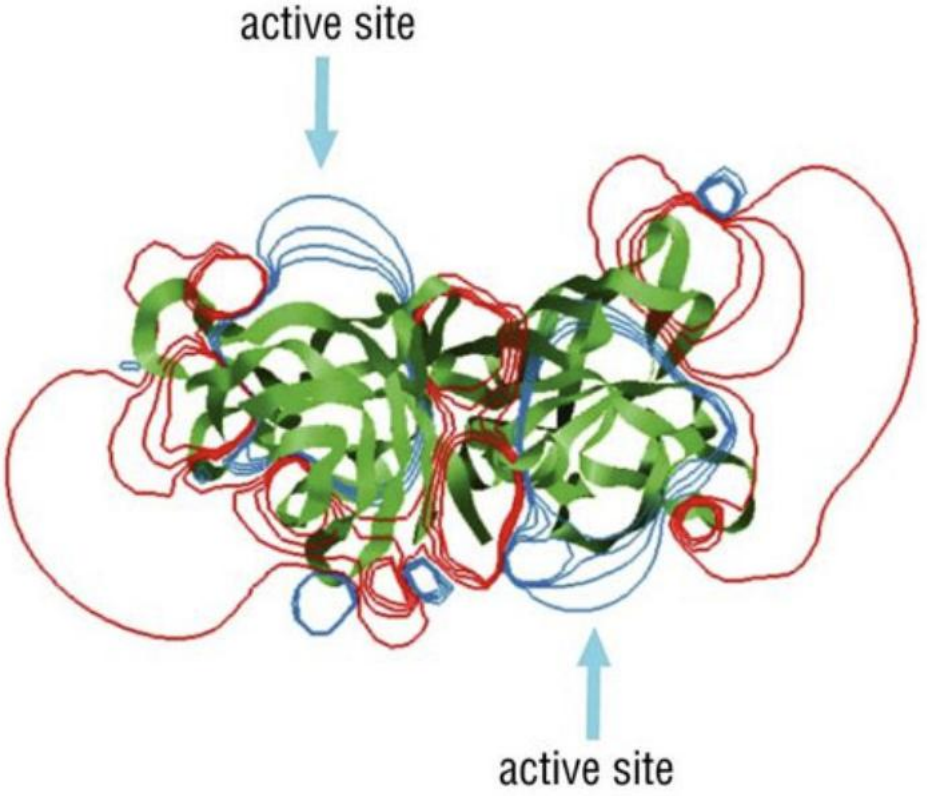
Enzimas y carga eléctrica

Interacciones electroestáticas favorecen la unión de sustratos a las enzimas.

Ejemplo: Super Oxido Dismutasa convierte el radical superóxido (dañino) a compuestos como el oxígeno y peróxido de hidrógeno.







Contornos rojos: potencial electrostático negativo (repelen unión de O_2^- a otras partes de la enzima)

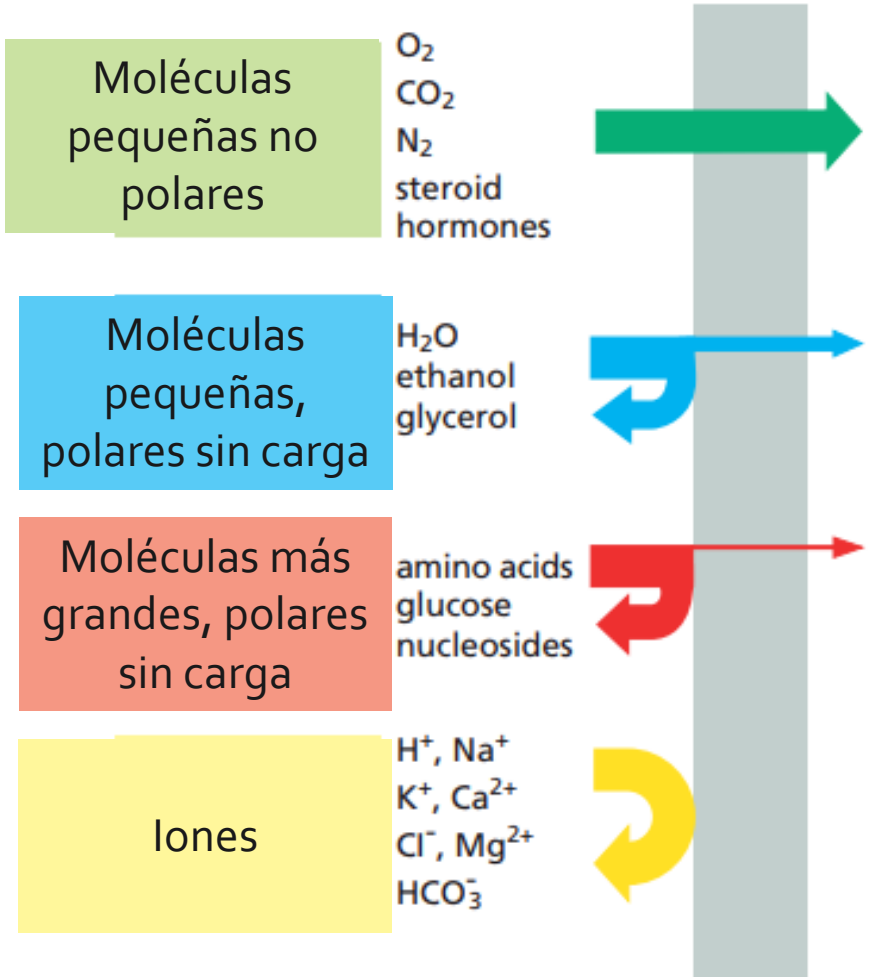
Contornos azules: potencial neto positivo

Electricidad y organismos vivos

Membrana plasmática

- La membrana plasmática de las células es impermeable a iones, moléculas polares o de gran tamaño. Éstas últimas son transportadas mediante proteínas o canales iónicos.
- Los iones poseen concentraciones muy distintas entre el interior y exterior de las células.

Ion	Interior [mM]	Exterior [mM]
Na+	5-15	145
K+	140	5
Cl-	5-15	110

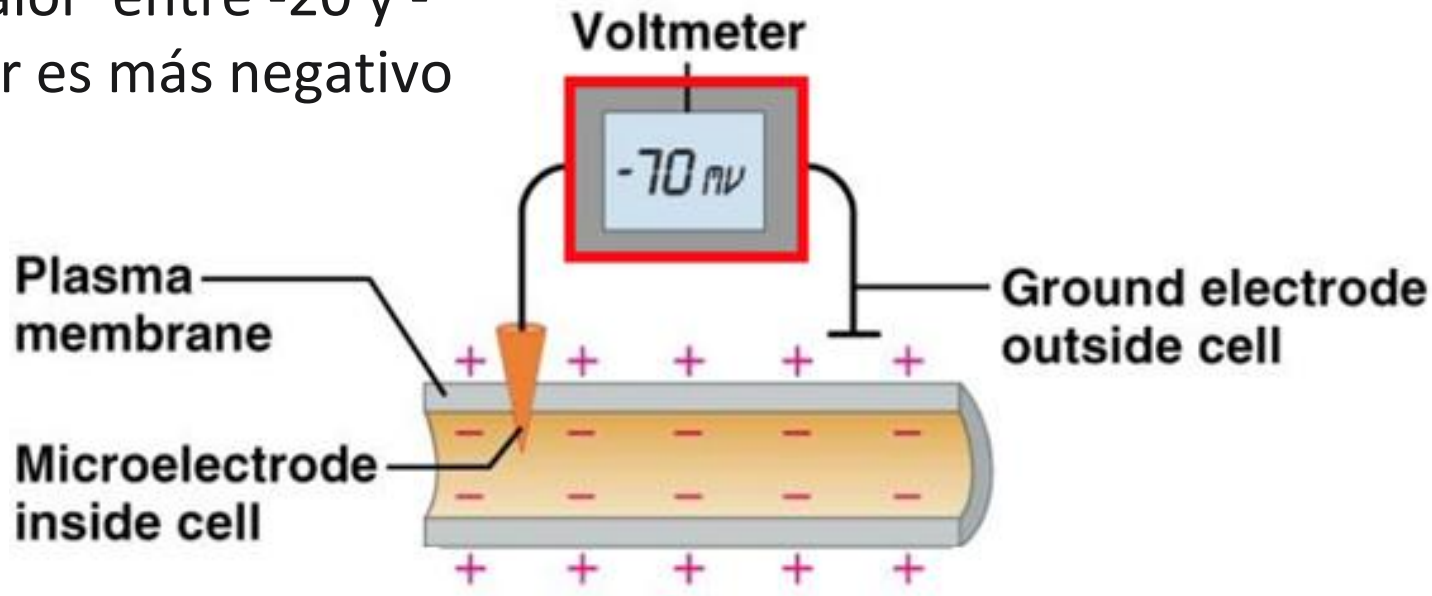


Bicapa lipídica artificial

Electricidad y organismos vivos

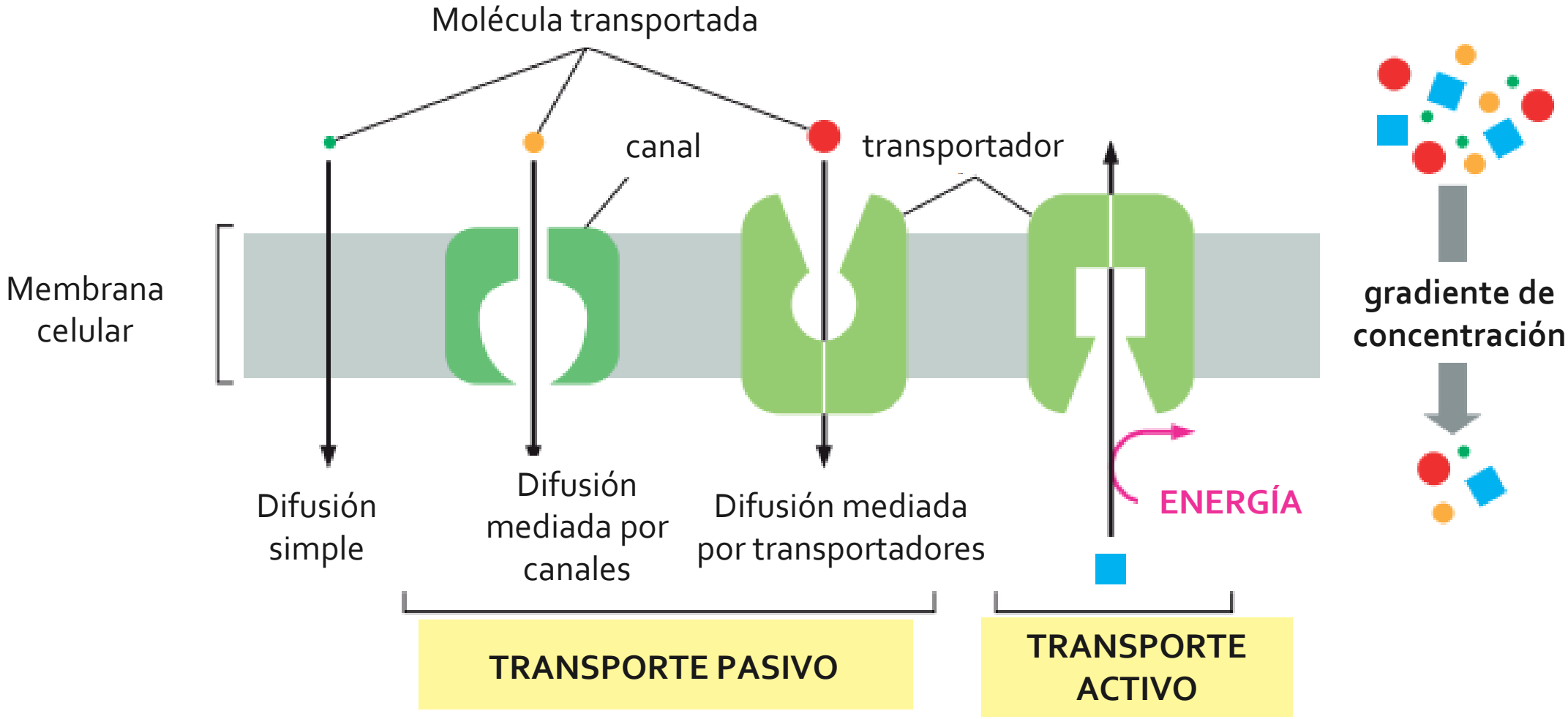
Potencial de membrana

- La diferencia de carga entre el interior y exterior de la célula generan una diferencia de voltaje llamado el **potencial de membrana.**
- El potencial de membrana en reposo (célula no estimulada) tiene un valor entre -20 y -200 mV. Es decir, el interior es más negativo que el exterior.
- El potencial de membrana permite el transporte de metabolitos y favorece la comunicación con células vecinas.



Electricidad y organismos vivos

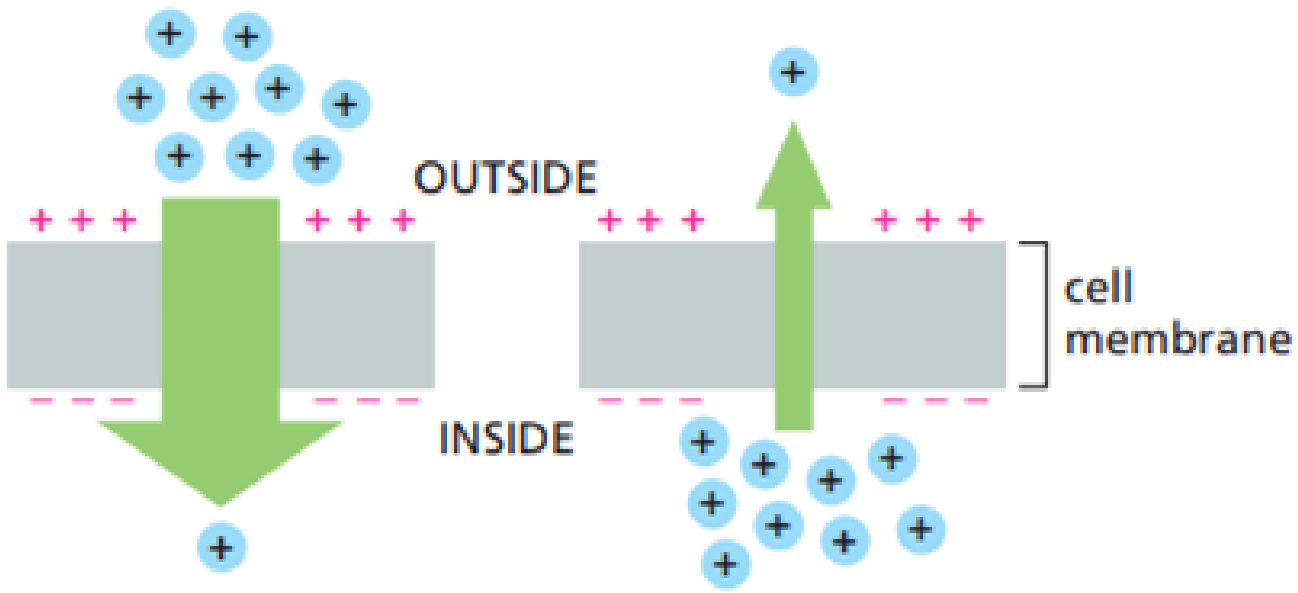
Potencial de membrana y transporte



Electricidad y organismos vivos

Gradiente electroquímico

- Considera tanto la diferencia de concentración como las fuerzas electrostáticas.
- Una molécula cargada positivamente tendrá transporte hacia fuera de la célula, aún cuando el potencial de membrana se “oponga”, debido a que existe un gradiente de concentración



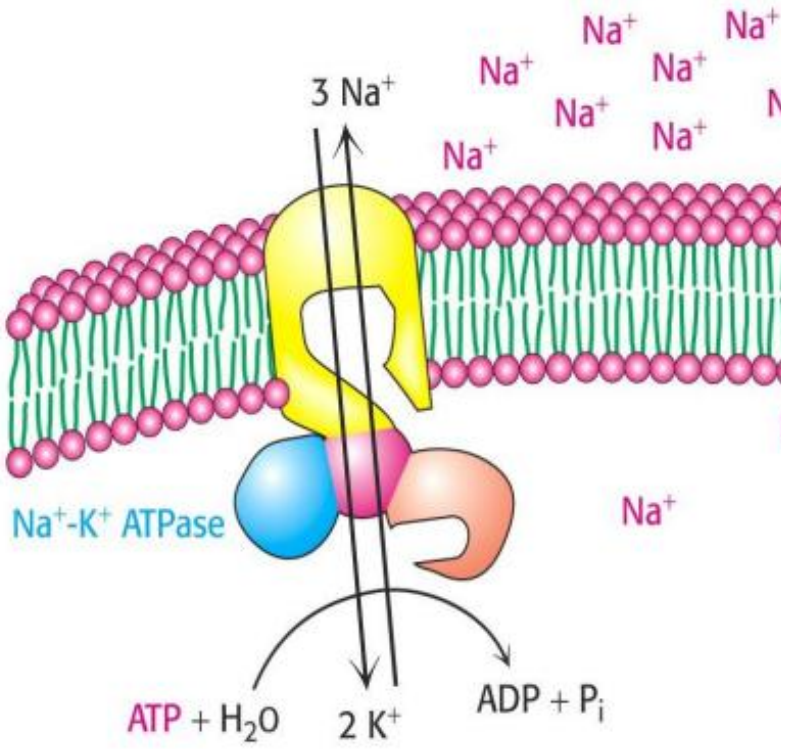
Gradiente electroquímico cuando los gradientes de voltaje y concentración funcionan en la misma dirección

Gradiente electroquímico cuando los gradientes de voltaje y concentración funcionan en direcciones opuestas

Recordemos: Bomba Sodio Potasio

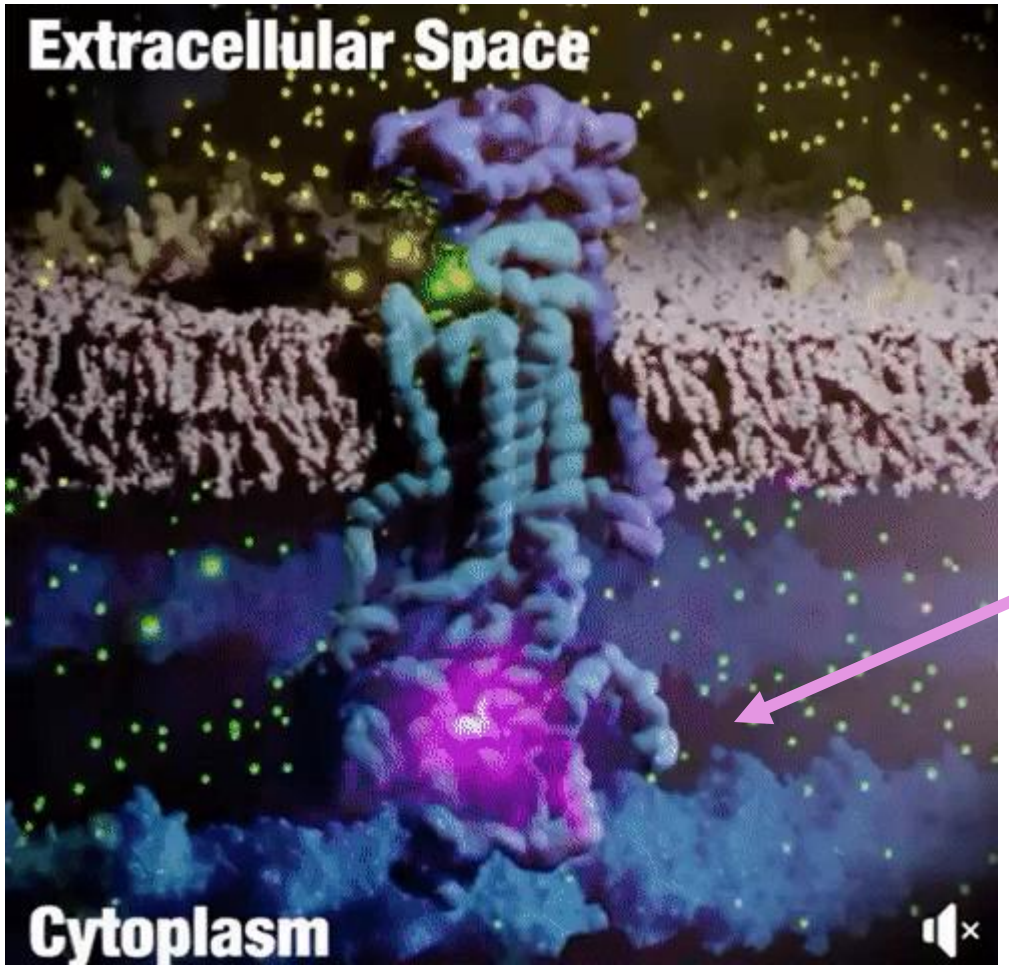
Utiliza ATP para sacar 3 moléculas de sodio (Na^+) e ingresar 2 moléculas de potasio (K^+) a la célula. Ambos casos en **contra del gradiente electroquímico**.

Permite mantener las concentraciones de sodio intracelular y de potasio extracelular bajos.



El gradiente electroquímico permite el **transporte secundario de glucosa** en un transportador mediado por sodio.

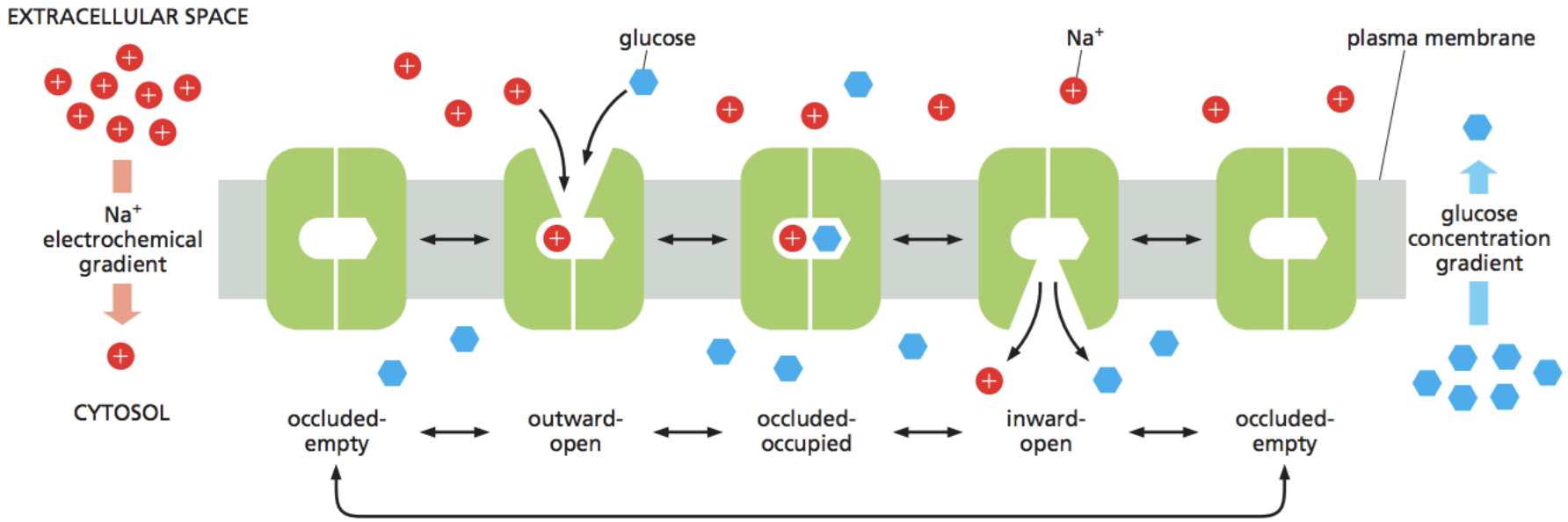
Bomba Sodio-Potasio



Transporte activo primario
Utiliza ATP

Electricidad y organismos vivos

Transporte secundario de Glucosa

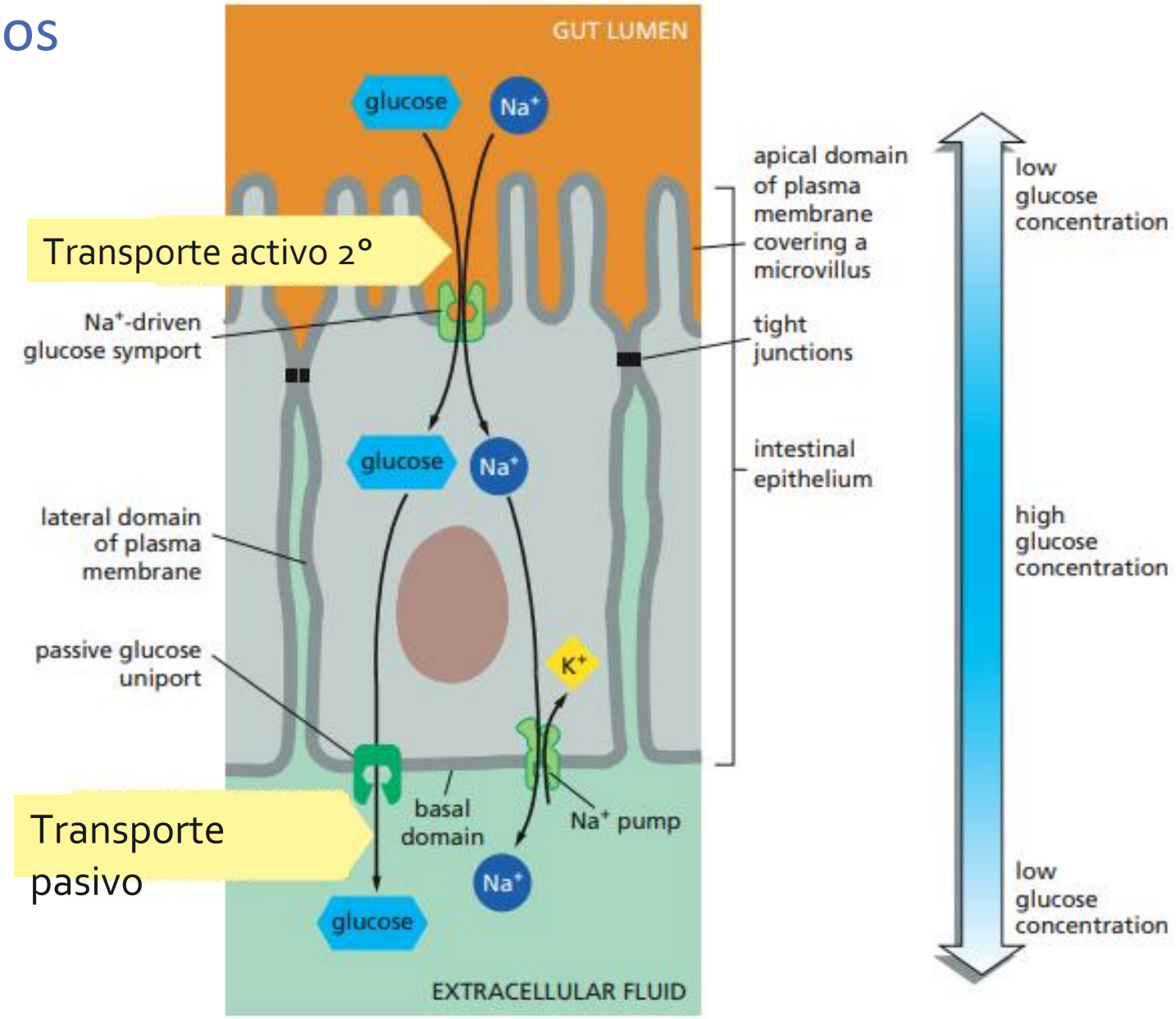


- El gradiente electroquímico permite el transporte secundario de glucosa en un transportador mediado por sodio.
- Transporte activo secundario, sin uso de ATP, energía entregada por el gradiente de sodio

Electricidad y organismos vivos

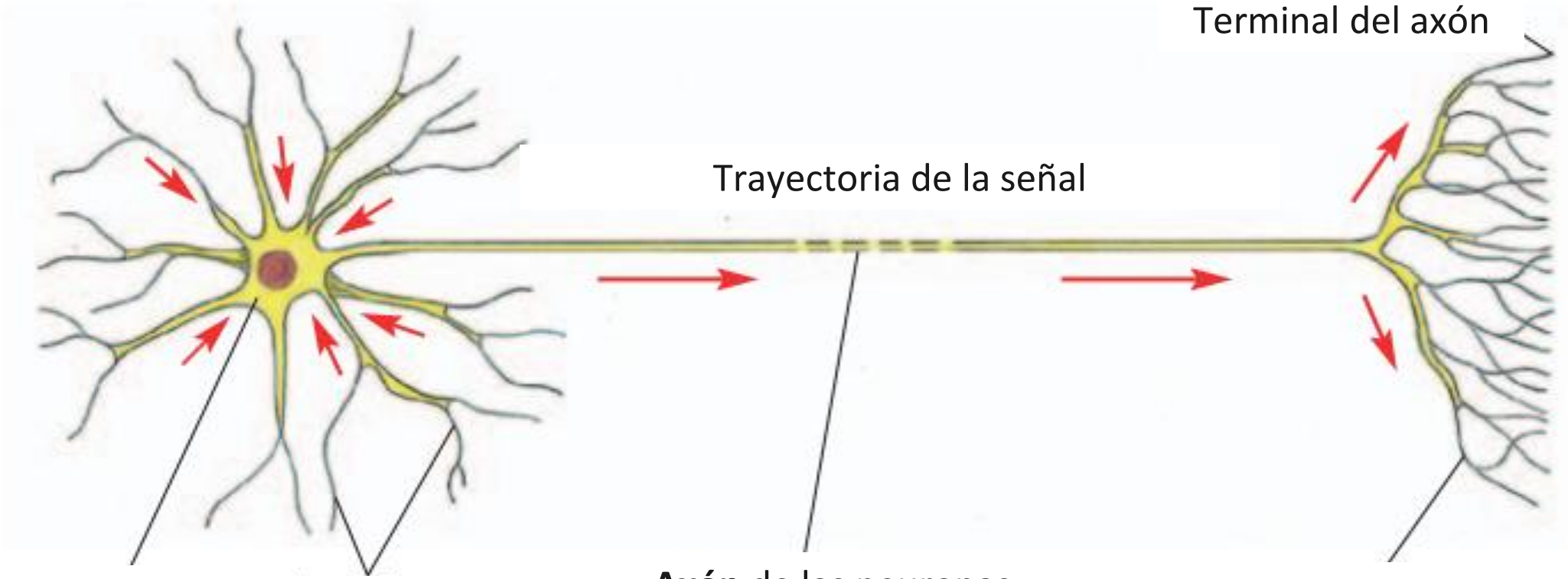
Transporte secundario de Glucosa

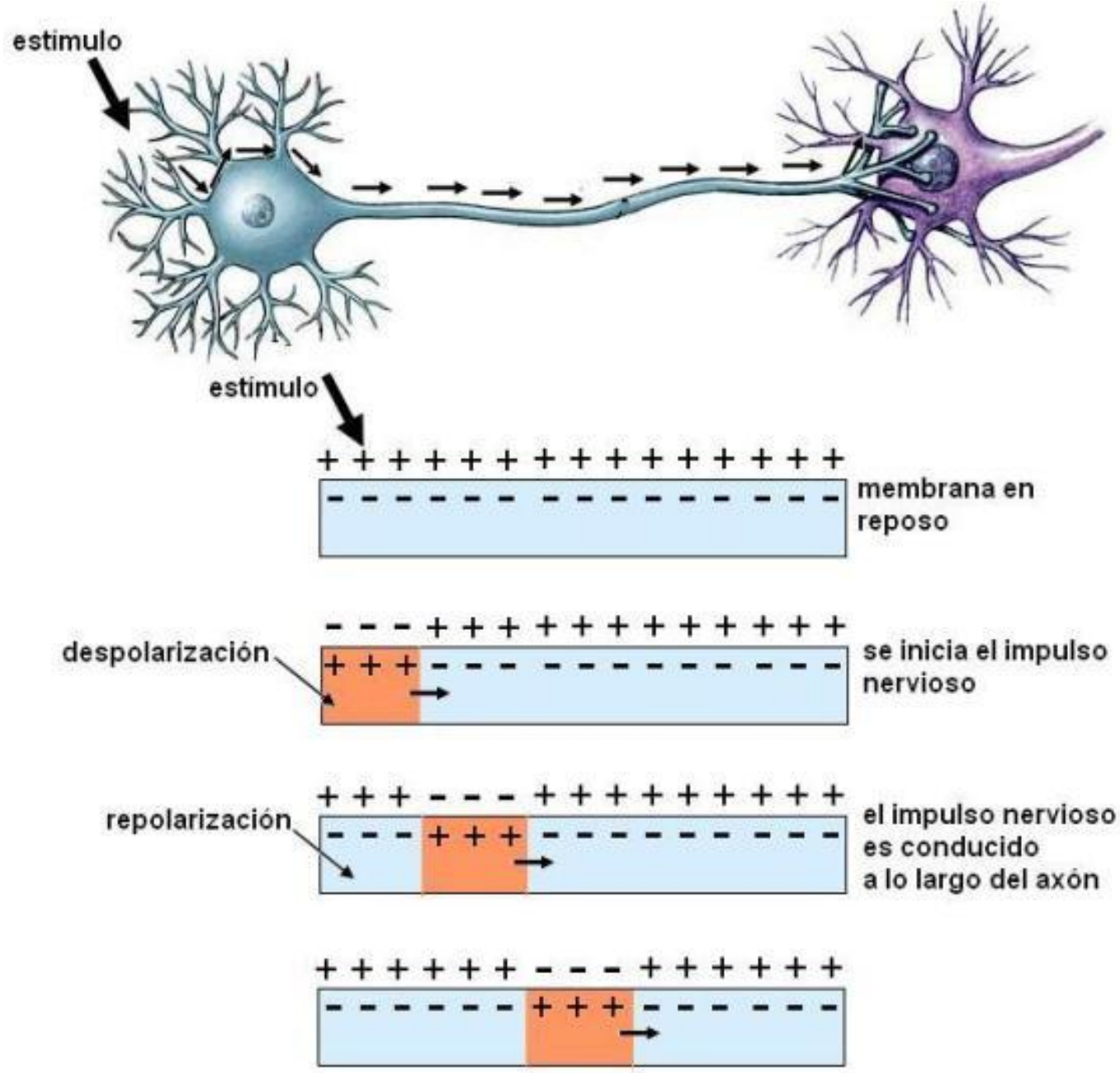
- El transporte secundario de glucosa permite el ingreso a las células del intestino.
- Luego, la glucosa es transportada pasivamente a los tejidos, debido a la diferencia de concentración.
- Potencial electroquímico es restaurado usando la bomba sodio-potasio



Electricidad y organismos vivos

Transmisión de impulsos nerviosos

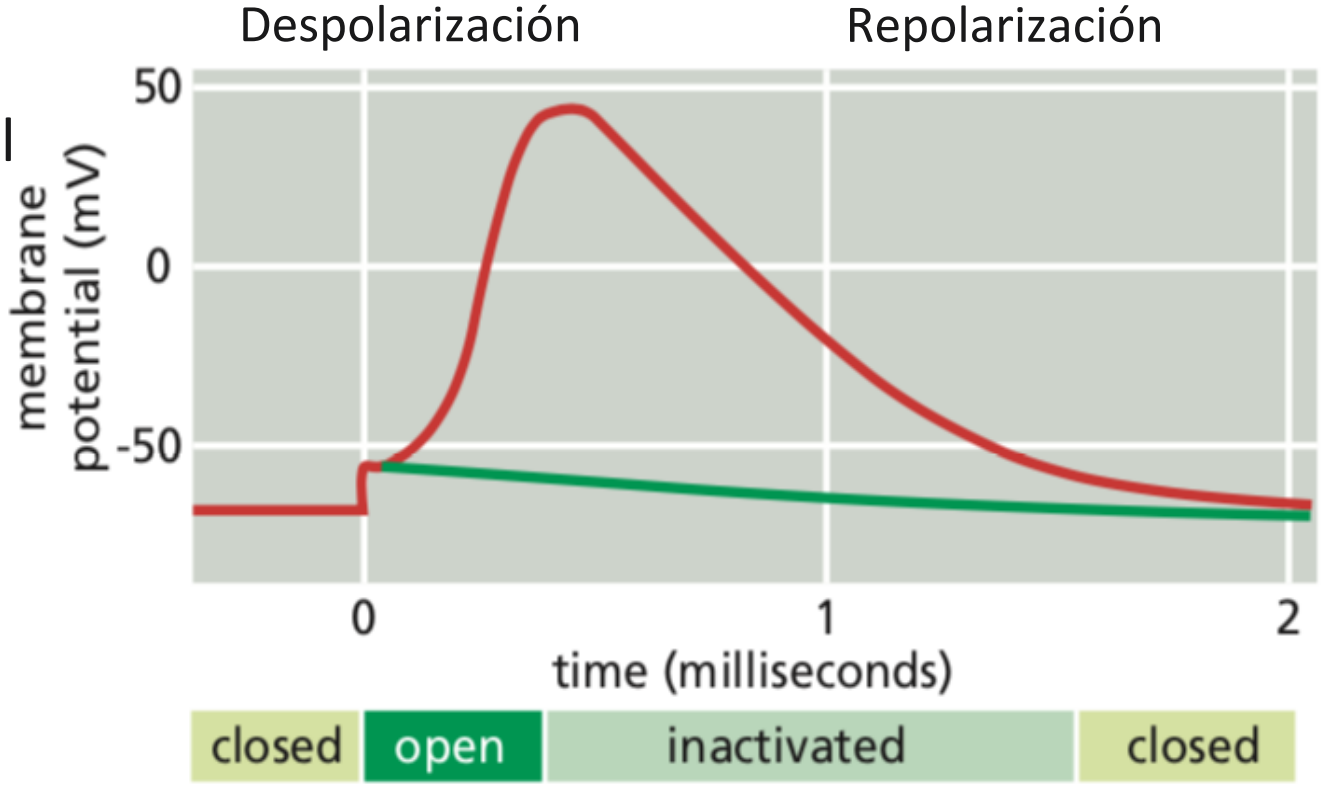



estímulo
estímulo
membrana en reposo
despolarización
se inicia el impulso nervioso
repolarización
el impulso nervioso es conducido a lo largo del axón

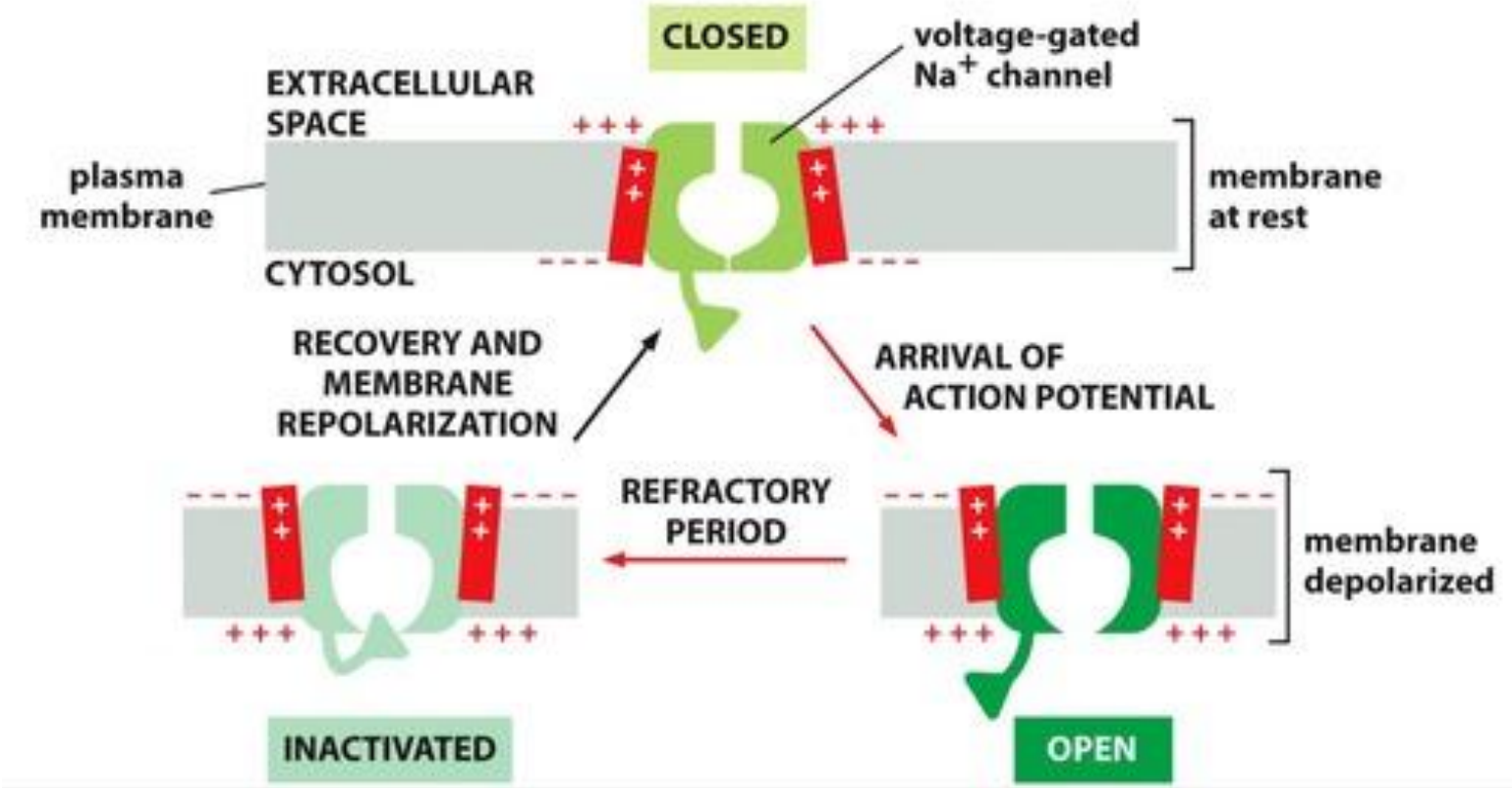
Electricidad y organismos vivos

Transmisión de impulsos: Despolarización

- Cuando la membrana es estimulada, se modifica el potencial de membrana haciéndose menos negativo.
- Si la despolarización es lo suficientemente grande (se alcanzan los -40 mV), se abren los canales de sodio, permitiendo su ingreso a la célula.
- La membrana se sigue despolarizando hasta alcanzar los +40 mV.

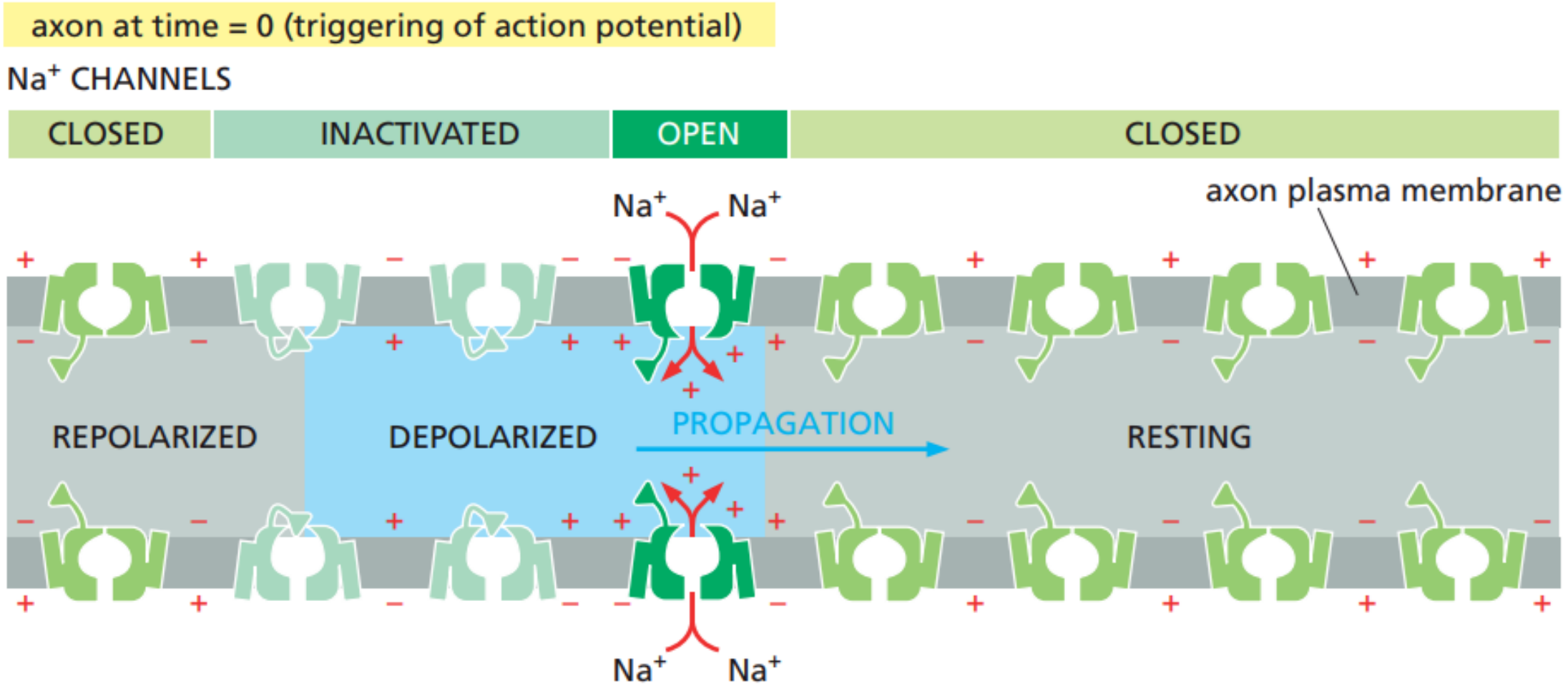


Estado de canal de sodio cerrado (*closed*), abierto (*open*) o inactivado (*inactivated*)

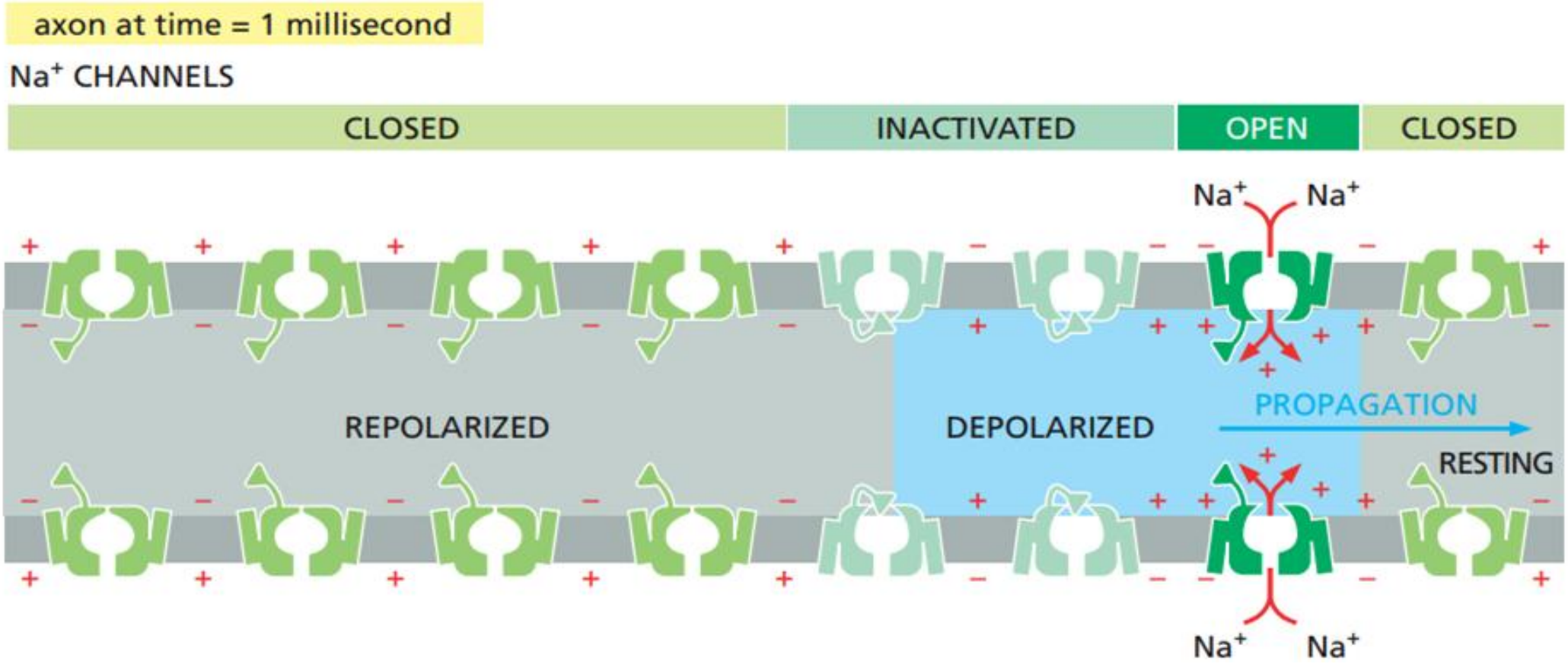

CLOSED
voltage-gated
Na+ channel
EXTRACELLULAR
SPACE
plasma
membrane
CYTOSOL
membrane
at rest
RECOVERY AND
MEMBRANE
REPOLARIZATION
ARRIVAL OF
ACTION POTENTIAL
REFRACTORY
PERIOD
membrane
depolarized
INACTIVATED
OPEN

Electricidad y organismos vivos

Transmisión de impulsos: Propagación



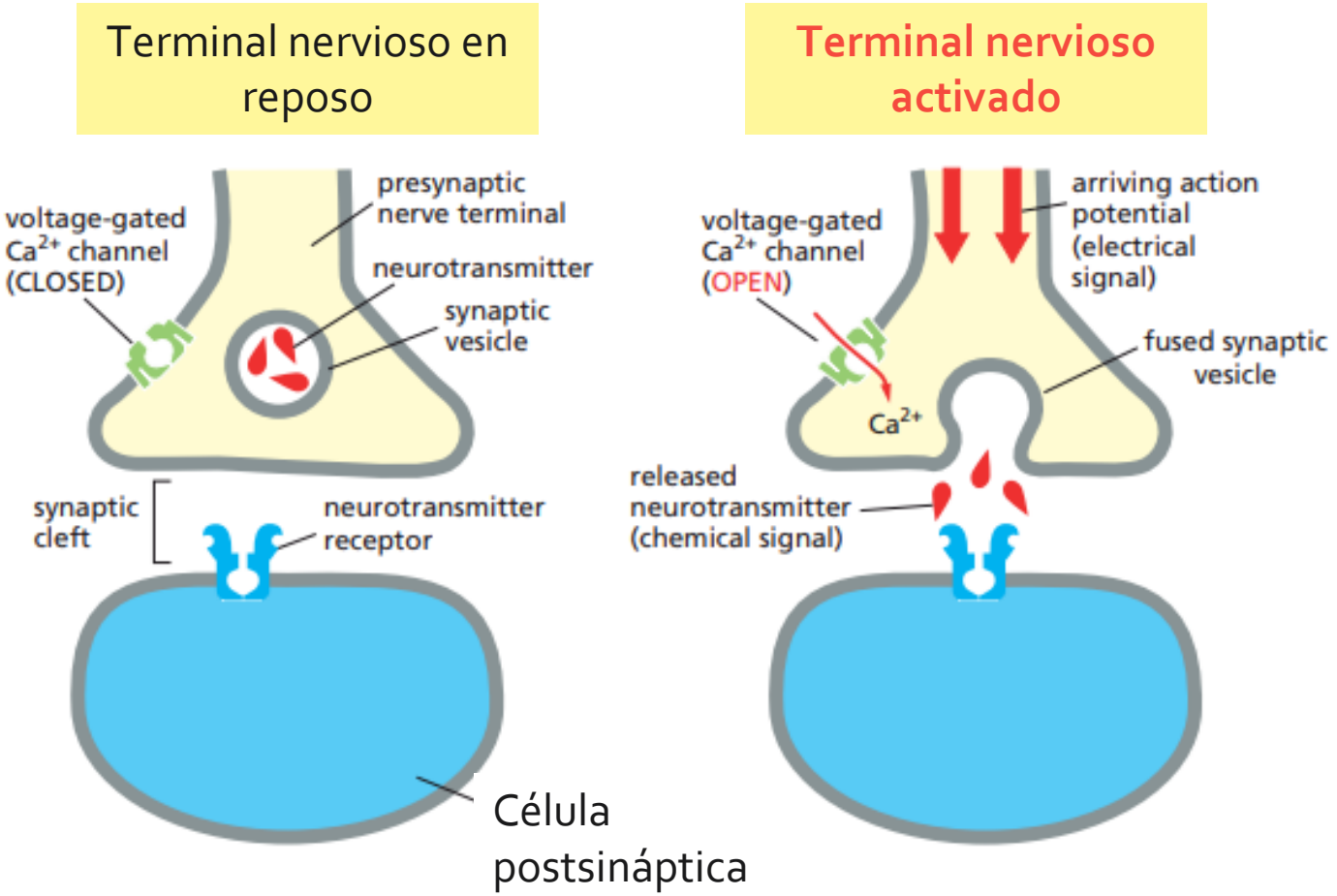
- La repolarización ocurre porque los canales de potasio permiten la salida de este ion. (restableciendo el potencial de membrana). Los canales de sodio permanecen cerrados.
- La bomba de sodio potasio restablece el potencial de reposo y las concentraciones de los iones en la membrana (extrae sodio e ingresa potasio).



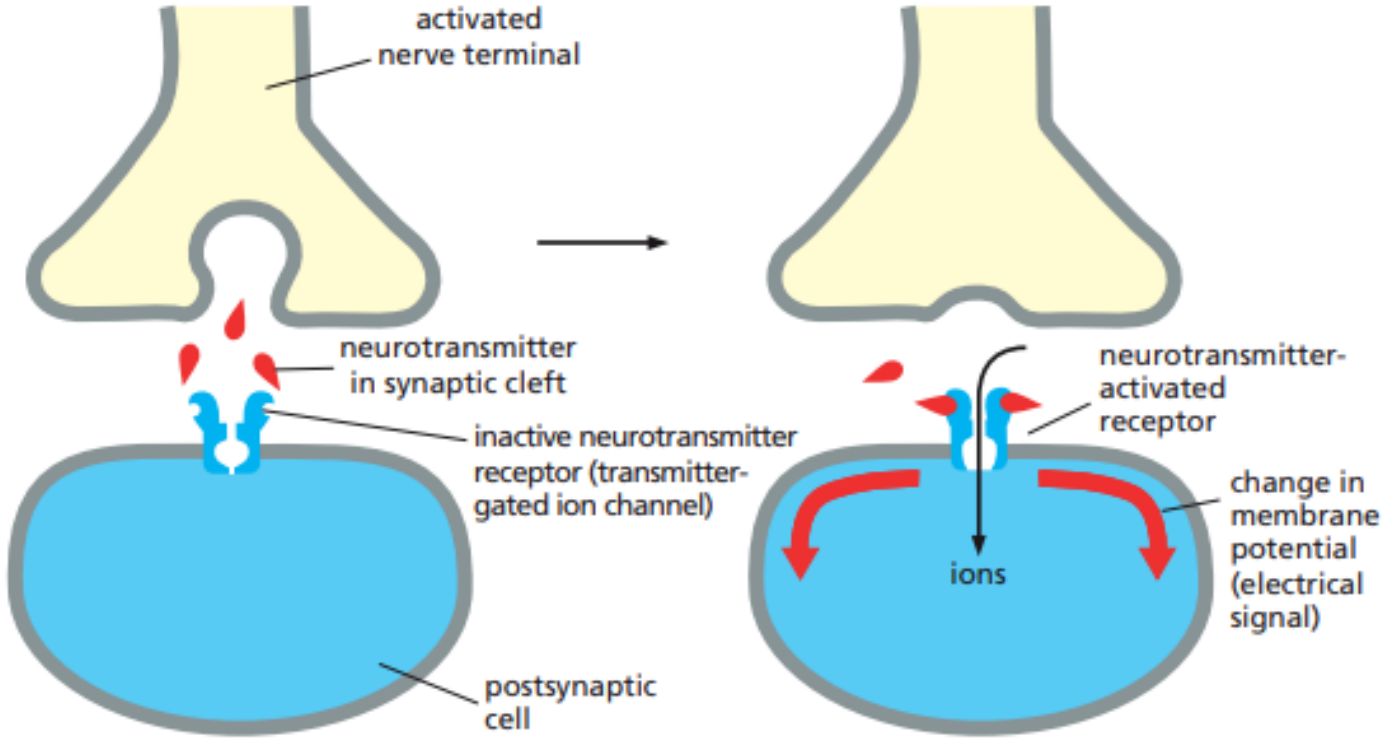
Electricidad y organismos vivos

Transmisión de impulsos: Llegada a la célula efectora

- Cuando la señal llega a la célula efectora, se abren los canales de calcio, permitiendo su entrada a la célula.
- Esto genera la liberación de un neurotransmisor hacia la célula postsináptica (célula efectora).
- Traducción de señal eléctrica (diferencia de potencial) a señal química (neurotransmisor)



- La unión del neurotransmisor al receptor de la célula efectora permite su activación.
- El neurotransmisor tiene una “baja duración”, por lo que cuando termina el impulso, cesa su liberación.
- Lo anterior permite que la célula efectora vuelva a un estado inactivo.



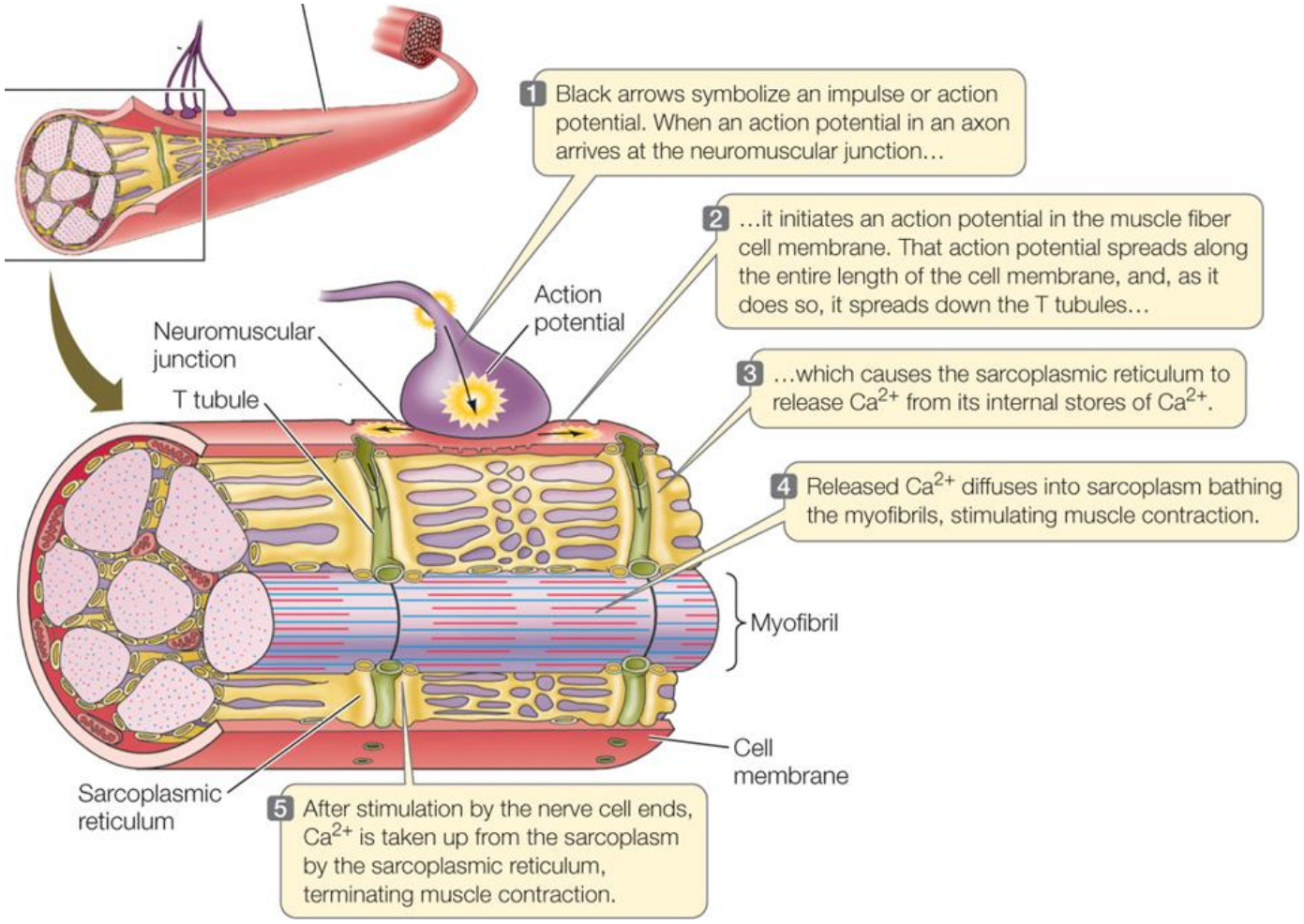
Célula postsináptica inactiva

Célula postsináptica activada

https://www.youtube.com/watch?v=fHRC8SlLcH0

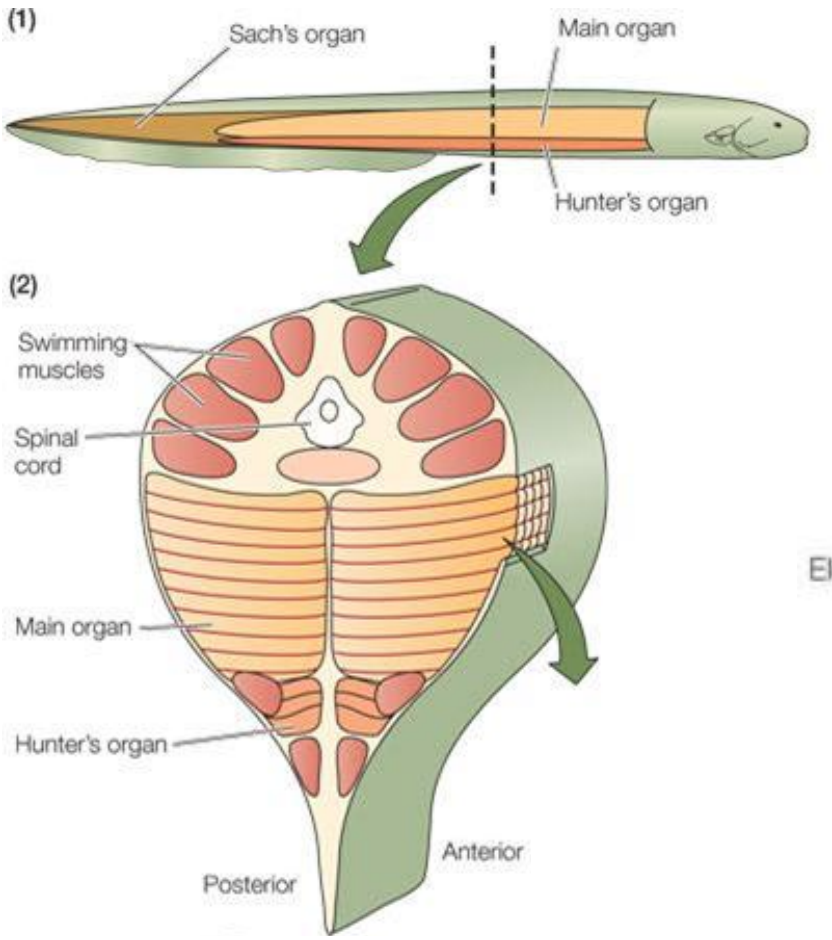
Electricidad y organismos vivos
Ejemplo Contracción Muscular

- Con la llegada del impulso, se libera acetilcolina (neurotransmisor)
- Este se une a los receptores de las células musculares, generando la liberación de calcio, estimulando la contracción de las fibras musculares.
- Terminado el impulso, el calcio vuelve a almacenarse en las células y las fibras musculares se relajan.

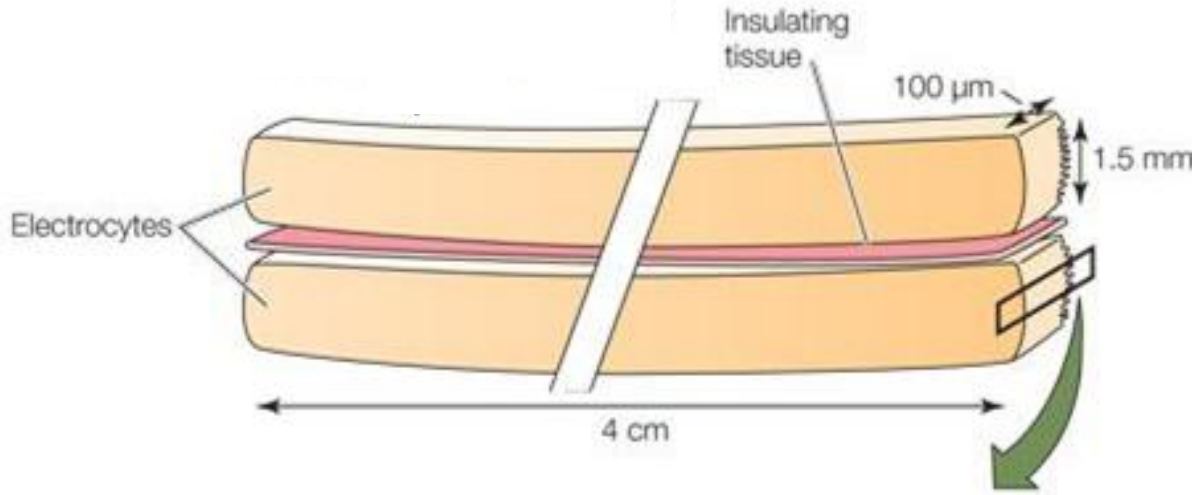


Electricidad y organismos vivos

Caso Anguilas

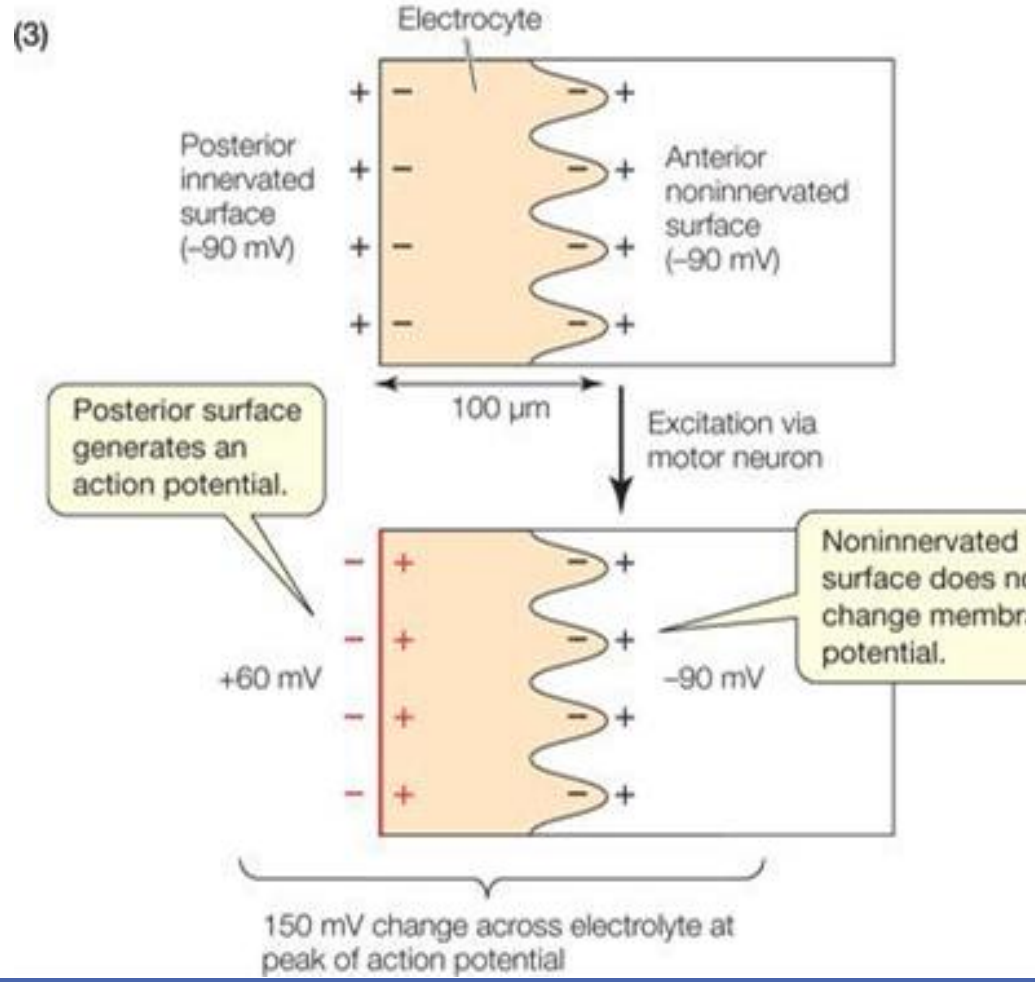


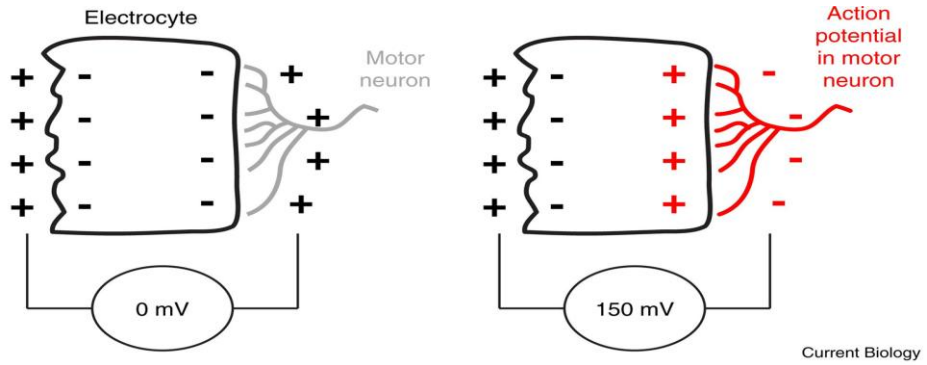
¿Y cómo pueden producir electricidad las anguilas?

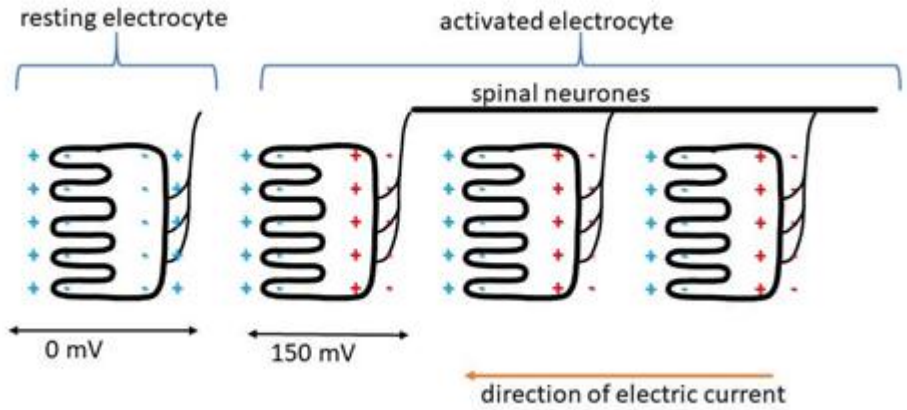


Electricidad y organismos vivos

Caso Anguilas: órganos eléctricos



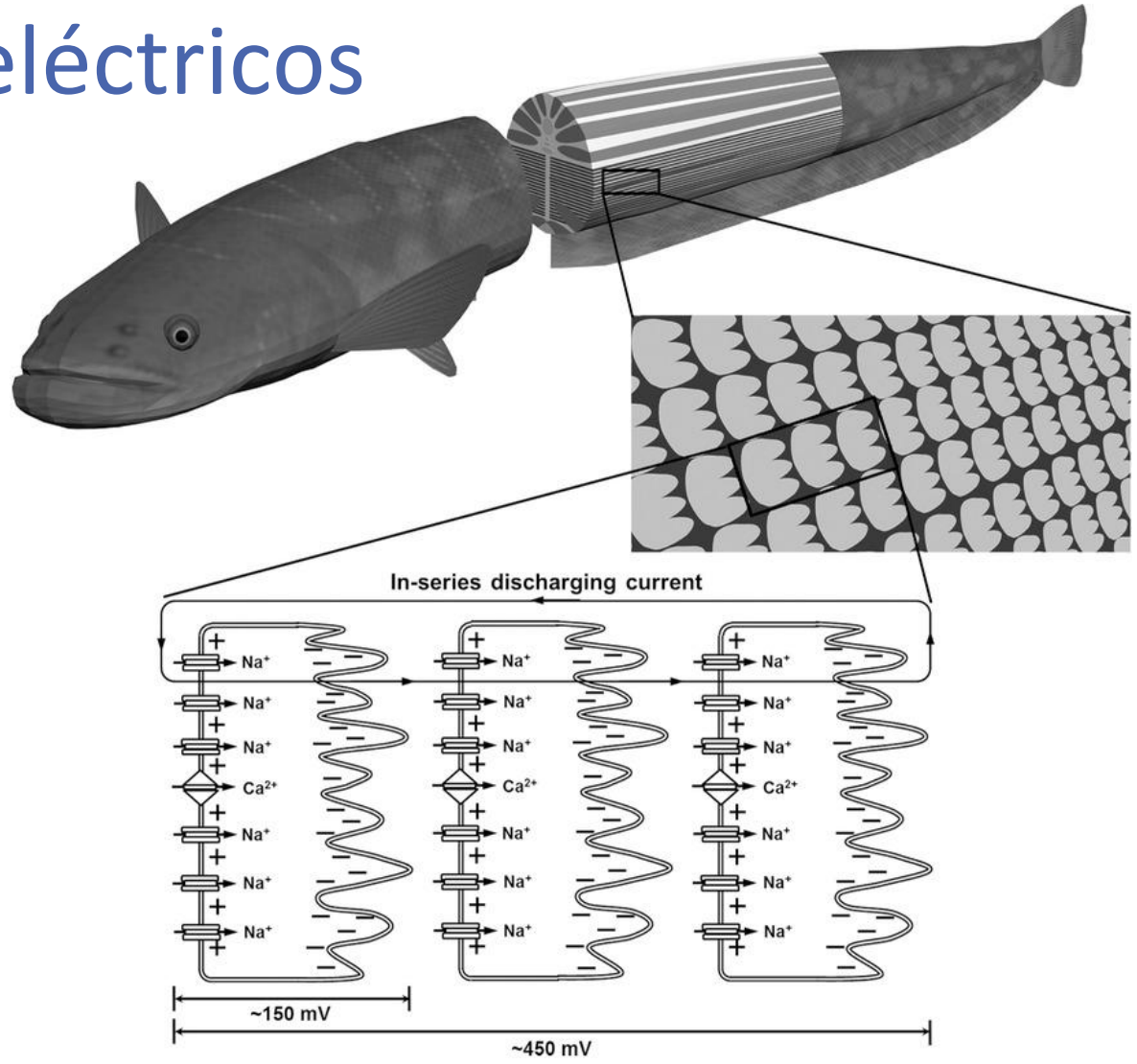




Electricidad y organismos vivos

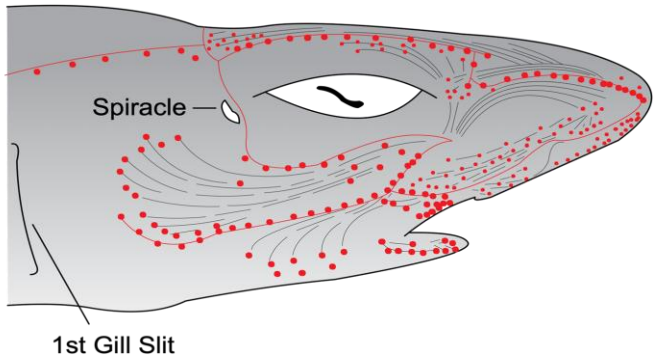
Caso Anguilas: órganos eléctricos

- 1 electrocito ≈ 150 mV
- Luego, para 600 V se necesitan 4000 electrocitos en serie
- Cada electrocito mide 100 µm de espesor.
- Luego 4000 electrocitos en serie miden 40 cm de largo.



Electricidad y organismos vivos

Caso Anguilas: Órganos electrorreceptores



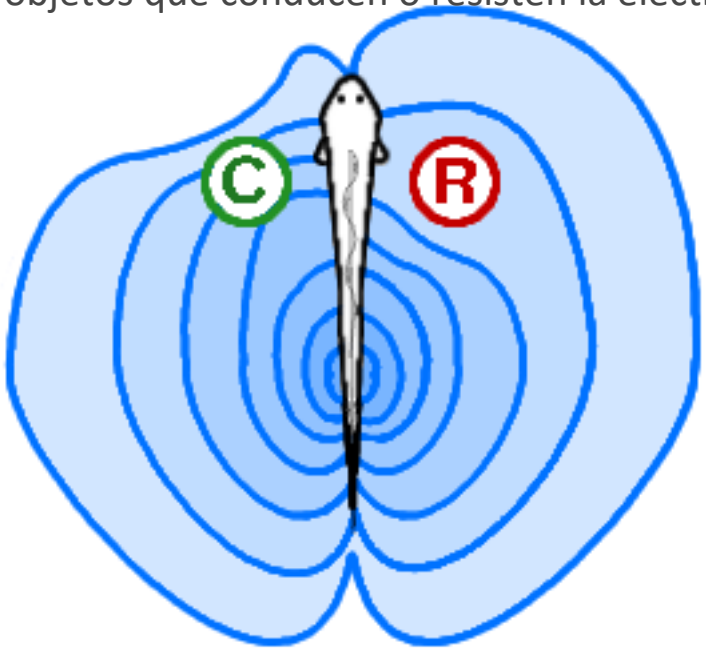
Electrorrecepción pasiva:

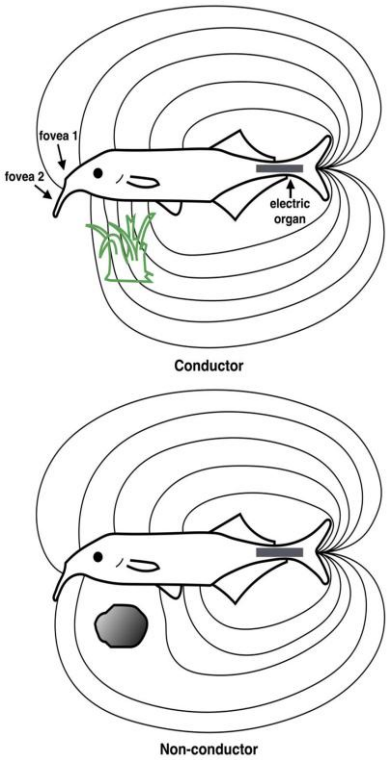
peces, anfibios, salamandras, mamíferos raros.
El animal detecta los débiles campos eléctricos generados por otros animales.

Mecanorrecepción eléctrostática:

abejas

En la electrorrecepcion activa, los peces generan un campo eléctrico débil y perciben las diferentes distorsiones de ese campo producidas por objetos que conducen o resisten la electricidad.





Electrorrecepción activa:

peces eléctricos

Electricidad y organismos vivos

Caso Anguilas: órganos eléctricos



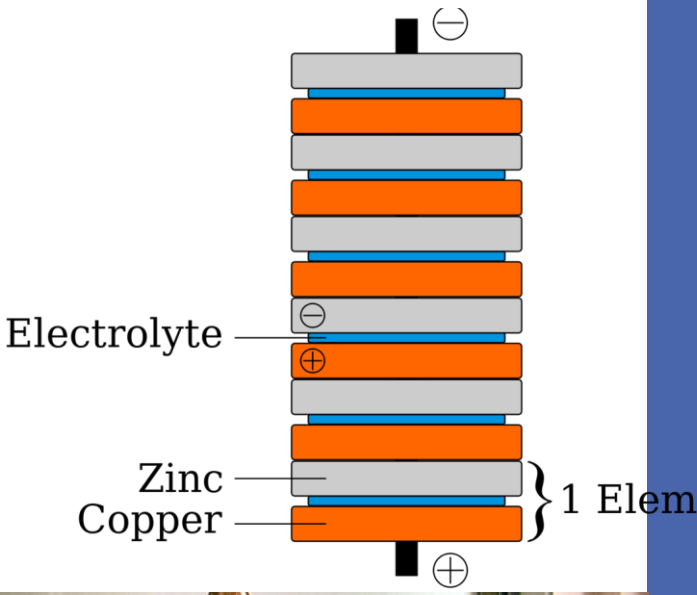
¿Cómo producen electricidad los peces?

How do fish make electricity?



https://www.youtube.com/watch?v=cQrEsq19TBY

Electricidad y organismos vivos
Biomimética de órganos eléctricos



- Las anguilas eléctricas inspiraron a Alessandro Volta para construir la primera pila electroquímica

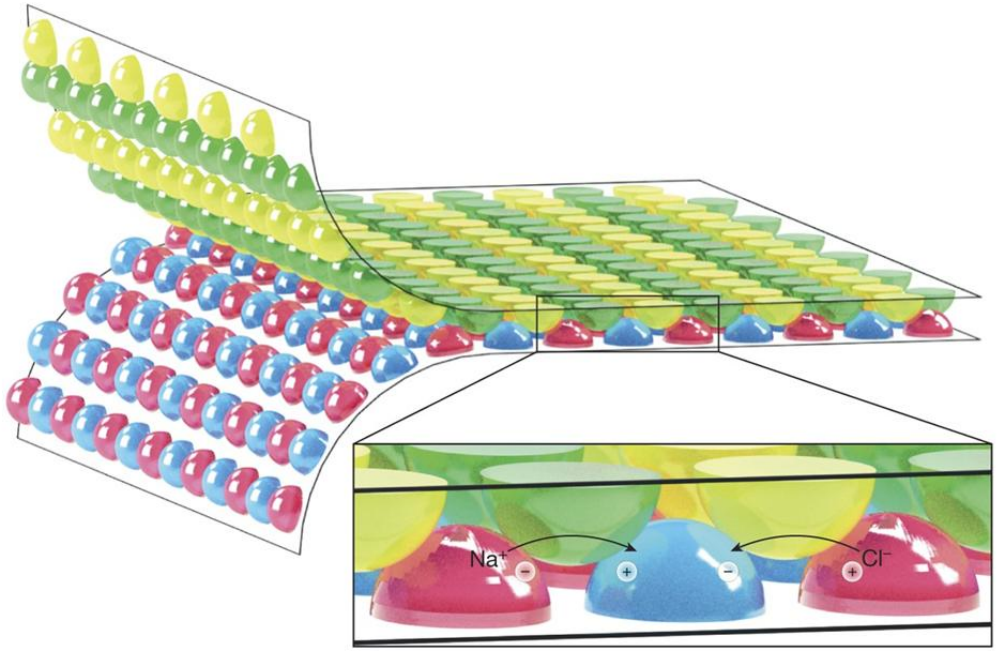
- Sin saber que el mecanismo para crear mayores voltajes por conexión en serie en pilas o baterías es el mismo usado por el órgano eléctrico para producir las enormes descargas

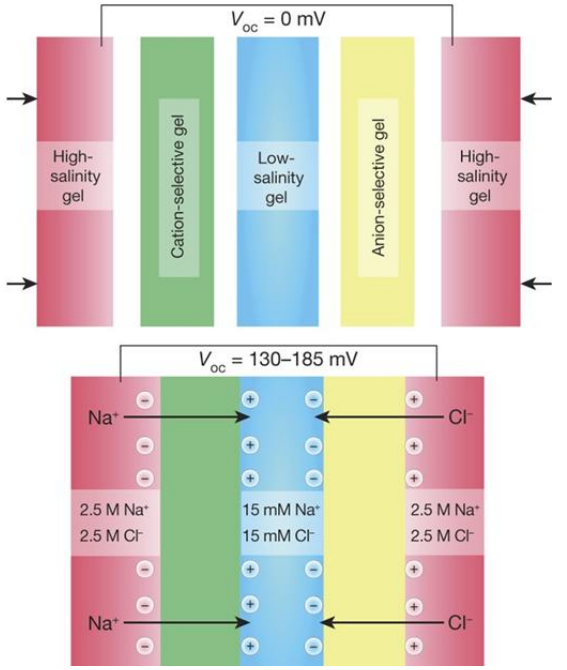


Electricidad y organismos vivos
Biomimética de órganos eléctricos

Electric eel-inspired devices could power artificial human organs

Schroeder, T., Guha, A., Lamoureux, A. *et al.* An electric-eel-inspired soft power source from stacked hydrogels. *Nature* **552,** 214–218 (2017).





Potenciales aplicaciones en robots blandos, en la activación de implantes de próxima generación como marcapasos, biosensores o dispositivos protésicos.

DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

Carga eléctrica en organismos vivos

Parte 1

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

